QoS

Mise en place du premier exemple :

En premier lieu on **`ping 172.20.0.2`** pour vérifier qu'on arrive bien à joindre le serveur FTP :

```
C:\>ping 172.20.0.2

Pinging 172.20.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 172.20.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.20.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.20.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.20.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 172.20.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Ensuite on se connecter au ftp avec l'utilisateur et le mot de passe "cisco" :

```
C:\>ftp 172.20.0.2
Trying to connect...172.20.0.2
Connected to 172.20.0.2
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
```

Puis on fait pareil sur le PC H1 :

```
C:\>ping 172.20.0.2

Pinging 172.20.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 172.20.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.20.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.20.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.20.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 172.20.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ftp 172.20.0.2
Trying to connect...172.20.0.2
Connected to 172.20.0.2
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
```

QoS

Puis on installe un fichier sur le serveur de fichier (FTP) avec la commande **`get c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin`**

PC G1 :

```
ftp>get c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin

Reading file c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin from 172.20.0.2:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 33591768 bytes]

33591768 bytes copied in 175.384 secs (20110 bytes/sec)
```

PC H1 :

```
ftp>get c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin

Reading file c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin from 172.20.0.2:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 33591768 bytes]

33591768 bytes copied in 181.825 secs (19397 bytes/sec)
```

Par la suite on vérifie les débits de notre routeur avec **`show interfaces fa/01`**

On s'aperçoit que le débit est de 100Mb/s

```
MonRouteur#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
sh int fa0/1
FastEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Lance, address is 0001.c996.9902 (bia 0001.c996.9902)
  Internet address is 172.20.0.254/16
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Full-duplex, 100Mb/s, media type is RJ45
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,
  Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
  Queueing strategy: Class-based queueing
  Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
     Conversations  0/0/256 (active/max active/max total)
     Reserved Conversations 2/2 (allocated/max allocated)
     Available Bandwidth 75000 kilobits/sec
  5 minute input rate 2753 bits/sec, 65 packets/sec
  5 minute output rate 894 bits/sec, 21 packets/sec
     19803 packets input, 812892 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 input packets with dribble condition detected
     6359 packets output, 255354 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

QoS

Phase 1 - déclaration de classes de flux :

```
MonRouteur#configure terminal
MonRouteur(config)#class-map match-all prio-sur-interface
MonRouteur(config-cmap)#match input-interface fa1/0
MonRouteur(config-cmap)#exit
MonRouteur(config)#
```

On a donc déclaré une classe "prio-sur-interface". Pour appartenir à cette classe, le flux doit provenir exclusivement de l'interface fa1/0.
La clause "match-all" indique que, pour appartenir à la classe, un paquet doit vérifier tous les critères déclarés. La clause "match-any" signifie qu'il faut en vérifier au moins un. Si on ne déclare qu'un seul critère d'appartenance, "match-all" et "match-any" sont équivalents.

On fait sur notre routeur la commande suivante pour voir les class-map du routeur :

```
MonRouteur# show class-map
```

```
MonRouteur#show class-map
 Class Map match-any class-default (id 0)
   Match any
 Class Map match-all prio-sur-interface (id 1)
   Match input-interface FastEthernet1/0
 Class Map match-all prio-sur-ftp (id 2)
   Match protocol ftp
 Class Map match-all test (id 3)
   Match none
```

Phase 2 - déclaration d'une politique de QoS :

```
MonRouteur (config)#policy-map ma-politique-qos
MonRouteur (config-pmap)#class prio-sur-interface
MonRouteur (config-pmap-c)#set ip dscp cs7
MonRouteur (config-pmap-c)#exit
MonRouteur (config-pmap)#exit
MonRouteur (config)#
```

Si la politique "ma-politique-qos" n'existait pas encore, elle est créée. Si elle existait, les commandes "class" vont la compléter.
Une priorité sur champ DSCP est définie pour les paquets de la classe "prio-sur-interface" avec le code "cs7", équivalent à un DSCP de "111000" et donc une priorité haute de "7" (voir le tableau de correspondance code/DSCP plus bas).

QoS

Phase 3 - application de la politique de Qos sur une interface :

```
MonRouteur(config)#interface fa0/1
MonRouteur(config-if)#service-policy output ma-politique-qos
MonRouteur(config-if)#exit
MonRouteur(config)#exit
```

On vérifie la déclaration de la politique de QoS suite à la commande **show policy-map** :

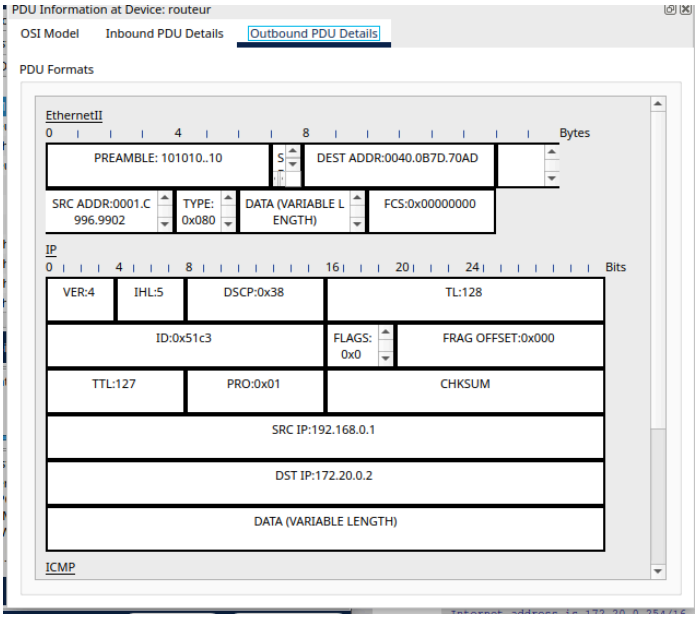
```
MonRouteur(config)#int fa0/1
MonRouteur(config-if)#service-policy output ma-politique-qos
MonRouteur(config-if)#exit
MonRouteur(config)#exit
MonRouteur#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

MonRouteur#show policy-map
  Policy Map ma-politique-qos
    Class prio-sur-interface
      set ip dscp cs7
    Class prio-sur-ftp
      set ip dscp cs1
```

show interface fa0/1 on voit bien que la priorisation en sortie d'interface fa0/1 est bien passé de "FIFO" à "class-based queueing"

```
MonRouteur#sh int fa0/1
FastEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Lance, address is 0001.c996.9902 (bia 0001.c996.9902)
  Internet address is 172.20.0.254/16
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Full-duplex, 100Mb/s, media type is RJ45
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,
  Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
  Queueing strategy: Class-based queueing
  Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
     Conversations  0/0/256 (active/max active/max total)
     Reserved Conversations 2/2 (allocated/max allocated)
     Available Bandwidth 75000 kilobits/sec
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     125394 packets input, 5142121 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 input packets with dribble condition detected
```

QoS



Si on convertit en binaire le code DSCP 0x38 cela nous donne la priorité 7

Le débit qu'on relève est :

```
MonRouteur#sh int fa0/1
FastEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Lance, address is 0001.c996.9902 (bia 0001.c996.9902)
  Internet address is 172.20.0.254/16
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Full-duplex, 100Mb/s, media type is RJ45
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,
  Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
  Queueing strategy: Class-based queueing
  Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
     Conversations  0/0/256 (active/max active/max total)
     Reserved Conversations 2/2 (allocated/max allocated)
     Available Bandwidth 75000 kilobits/sec
  5 minute input rate 17299 bits/sec, 417 packets/sec
  5 minute output rate 5493 bits/sec, 133 packets/sec
     125362 packets input, 5139852 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 input packets with dribble condition detected
     39974 packets output, 1598986 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

Et sur G1 pour les paquets arrivant par le port fa1/0 son par défaut quand on analyse la trame DSCP alors que pour H1 on retrouve la priorité mise au début donc la priorité 7.
On inverse les politiques, la valeur observée est bien celle de la priorité 1, ce qui montre que le changement à bien été effectué.

QoS

4. Second exemple : QoS en fonction du protocole

Phase 1 - déclaration d'une nouvelle classe de flux :

```
MonRouteur (config)#class-map match-all prio-sur-ftp
MonRouteur (config-cmap)#match protocol ftp
MonRouteur (config-cmap)#exit
```

On déclare une classe de priorité qui se nomme “prio-sur-ftp”, le flux doit être en protocole FTP peu importe la source que ça soit source IP ou interface source.

Phase 2 - élargissement de la politique de QoS :

```
MonRouteur (config)#policy-map ma-politique-qos
MonRouteur (config-pmap)#class prio-sur-ftp
MonRouteur (config-pmap-c)#set ip dscp cs1
MonRouteur (config-pmap-c)#exit
MonRouteu  r (config-pmap)#exit
```

Ici, on complète la politique "ma-politique-qos" en y ajoutant la classe "prio-sur-ftp" à laquelle on attribue une priorité basse de type "cs1", soit un DSCP "001000" correspondant à une priorité "1".

```
MonRouteur(config)#policy-map autre-politique
MonRouteur(config-pmap)#class prio-sur-ftp
MonRouteur(config-pmap-c)#bandwidth percent 10
```

Ici, on a réservé 10% de la bande passante au trafic FTP

QoS

Les clauses de classement des flux dans une classe peuvent être :

Clause	Objet de la clause
access-group	flux satisfaisant à un ACL (provenance d'un réseau, d'une IP, vers un port applicatif, etc.)
any	tous les paquets
class-map	flux appartenant déjà à une certaine autre classe
cos	flux doté d'un certain champ COS IEEE 802.1Q
destination-address	flux avec une certaine adresse MAC de destination
input-interface	flux entré par une certaine interface
ip	flux doté d'une certaine adresse IP
precedence	flux doté d'une certaine précédence (champ sur 3 bits) en IPV4 et IPV6
protocol	flux correspondant à un protocole donné
qos-group	flux appartenant à un certain groupe de QoS (de 0 à 1023)